Advanced PHP

Amjahdi Walid
2334452
ISI S5

TP 4 :

Exercice 1 : Accès aux éléments statiques

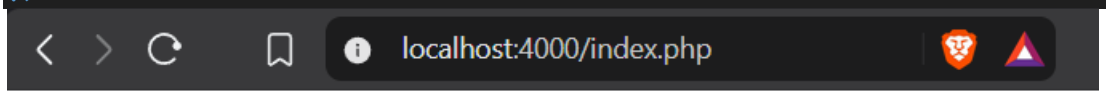
Pour accéder aux éléments statiques et aux constantes de la classe Utilisateur depuis l'extérieur de la classe, on utilise l'opérateur de résolution de portée :: avec le nom de la classe :

- Constante : Utilisateur::ROLE_ADMIN
- Propriété statique : Utilisateur::$nombreUtilisateurs
- Méthode statique : Utilisateur::afficherMessage()

À l'intérieur de la classe, on utilise le mot-clé self:: (ex: self::$nombreUtilisateurs).

```php
<?php
class Utilisateur {
public const ROLE_ADMIN = "administrateur";
public static $nombreUtilisateurs = 0;
public static function afficherMessage() {
return "Bonjour !";
}
}
echo Utilisateur::ROLE_ADMIN . "<br>";
echo Utilisateur::$nombreUtilisateurs . "<br>";
Utilisateur::$nombreUtilisateurs = 5;
echo Utilisateur::$nombreUtilisateurs . "<br>";
```

```php
echo Utilisateur::afficherMessage();
?>
```

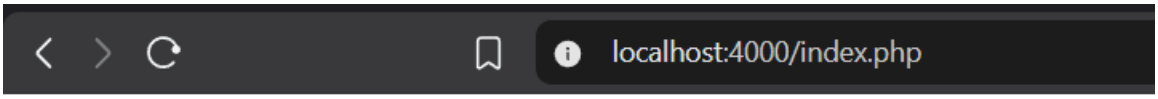


administrateur
0
5
Bonjour !

Exercice 2 : Correction de la classe Compteur

Erreurs identifiées : Utilisation incorrecte de $this dans un contexte statique, syntaxe de condition erronée (au lieu de {, et incrémentation incorrecte de $this->$total++.

```php
<?php
class Compteur {
private static $total = 0;
public const MAXIMUM = 100;
public static function incrementer() {
if (self::$total < self::MAXIMUM) {
self::$total++;
}
}
public static function afficherTotal() {
return self::$total;
}
}
Compteur::incrementer();
Compteur::incrementer();
echo "Total : " . Compteur::afficherTotal();
?>
```

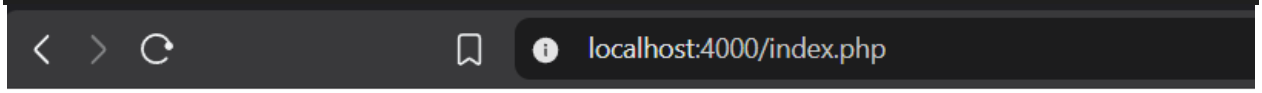


Total : 2

Exercice 3 : Correction des classes Animal et Chien

Erreurs identifiées : Présence d'un caractère | invalide, instructions mal positionnées hors des méthodes.

```php
<?php
class Animal {
public function faireDuBruit() {
return "Un bruit d'animal...";
}
}
class Chien extends Animal {
public function faireDuBruit() {
return "Wouf !";
}
}
$chien = new Chien();
echo $chien->faireDuBruit();
?>
```



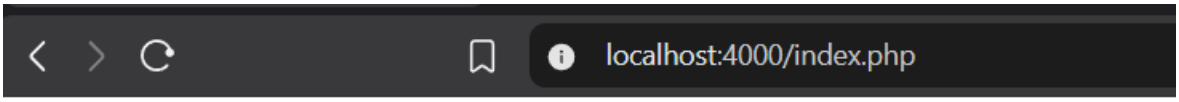
Wouf !

Exercice 4 : Correction de la classe Vehicule et Voiture

Erreurs identifiées : self::demarrer() appelle la méthode de la classe courante au lieu du parent (utiliser parent::demarrer()) et absence de l'opérateur de concaténation ..

```php
<?php
class Vehicule {
public function demarrer() {
return "Le moteur démarre.";
}
}
class Voiture extends Vehicule {
```

```php
public function demarrer() {
$messageParent = parent::demarrer();
return $messageParent . " Les phares s'allument.";
}
}
$maVoiture = new Voiture();
echo $maVoiture->demarrer();
?>
```

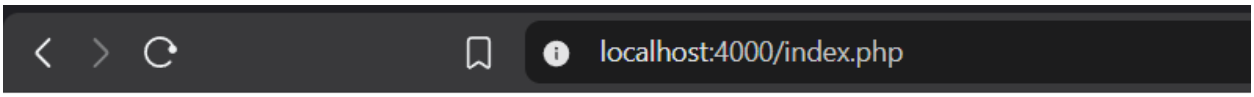


Le moteur démarre. Les phares s'allument.

Exercice 5 : Analyse et correction

Erreurs identifiées **:** Faute de frappe $thi, usage illégal de $this dans une méthode statique, et déclaration de propriété hors de la classe.

```php
<?php
class ParentClass {
public static $nom = "Parent";
public static function testerSelf() {
echo self::$nom;
}
public static function testerStatic() {
echo static::$nom;
}
}
class EnfantClass extends ParentClass {
public static $nom = "Enfant";
}
EnfantClass::testerSelf();
echo "<br>";
EnfantClass::testerStatic();
?>
```



Parent
Enfant

Réponses au QCM

1. Quelle est la principale différence entre l'utilisation de self:: et static:: pour appeler une méthode dans une classe PHP?
    a. A (self:: résout à la définition, static:: utilise le late static binding à l'exécution).
2. Comment appeler correctement une méthode afficher() d'une classe parente depuis une méthode redéfinie portant le même nom dans une classe fille ?
    a. C (parent::afficher();).
3. Comment accède-t-on correctement à une propriété statique \$compteur définie dans la classe courante depuis une méthode de cette même classe ?
    a. D (self::$compteur).